

1 Pré-forma

A foto da pré-forma é mostrada em Fig. 1.



Figura 1: Pré-forma.

Segue abaixo os principais parâmetros geométricos da pré-forma/do tubo.

- Participante(s) na confecção: Ivan Prearo.
- As dimensões da pré-forma estão representadas em Fig. 2.
- Objetivo: Otimização do puxamento de pré-formas de PETG impressas na impressora de filamentos da Bambu (X1 Carbon).

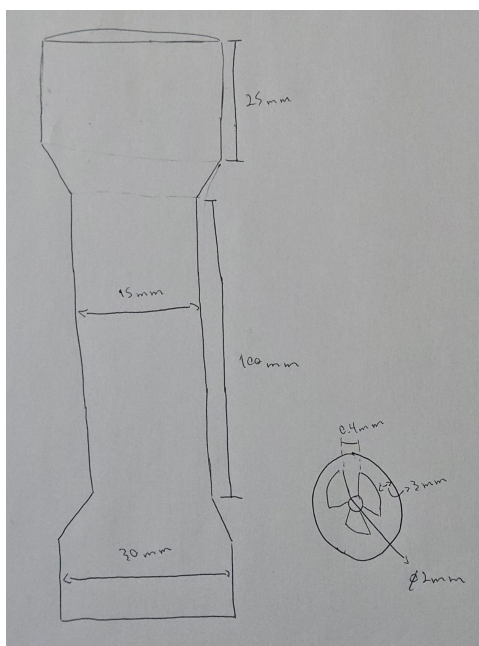


Figura 2: Dimensões da pré-forma.

Esta pré-forma não passou por uma pré-rampa de temperatura, ou seja, foi colocada diretamente no forno da torre de polímero para o primeiro puxamento.

Decidimos realizar este teste para avaliar se a pré-rampa é realmente necessária para esta amostra, já que não estamos furando com óleo nem lavando com água.

2 Segundo puxamento

A rampa de temperatura do segundo puxamento é mostrada na Tab. 1.

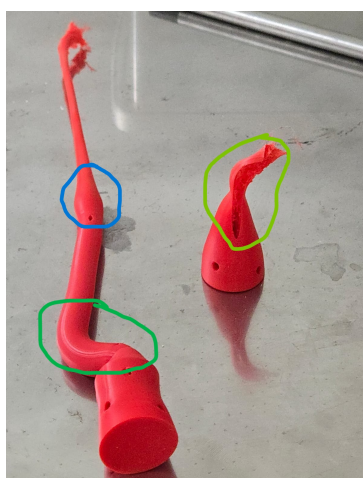
Temperature [°C]	Time [min]
120	30
150	30
170	30

Tabela 1: Rampa de temperatura no forno da torre para o segundo puxamento.

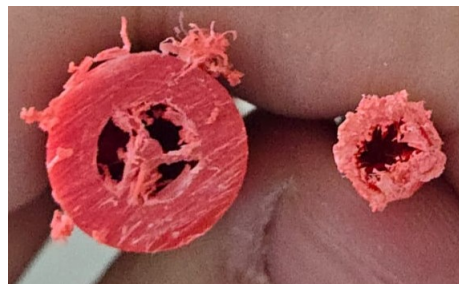
O puxamento falhou. Em Fig. 3a circulamos os principais problemas que ocorreram durante o puxamento. Segue abaixo a descrição destes problemas:

- Região azul: formação de bolsão de ar na região de transição do cone com preenchimento de 25%.
- Região amarela: puxou esta região de transição e abriu o furo feito para escapar o ar quente.
- Região verde: a região central começou a ser puxada durante 170°C na rampa de temperatura.

Em Fig. 3b mostramos a secção transversal da região central e do cone de transição da pré-forma. Podemos perceber que a estrutura da região central se manteve, no entanto ficou oca a parte de transição (derreteu as estruturas de preenchimento).



(a) Problemas identificados.



(b) Secção transversal da região central e do cone de transição da pré-forma.

Figura 3: Figuras para debug.

Segue abaixo alguns comentários gerais sobre o segundo puxamento.

- Data de puxamento: 26/09/2025.
- Participante(s): Eduardo Souza e Ivan Prearo.
- Descobrimos que esta amostra realmente não precisa de um pré-rampa de temperatura nos fornos antes do puxamento, pois a amostra foi puxada (mas na região de transição do que na central por conta da diferença de preenchimento).
- Sugestões para os próximos puxamentos:

-
- Mudar para a geometria de uma fibra sólida para evitar o problema do bolsão de ar e achar a temperatura para este caso extremo.
 - Fazer o teste de dar "unclamp" a $150^{\circ}C$ para ver se amostra já está sendo puxada, e ir aumentando de 5 em $5^{\circ}C$.
 - Usar novas peças metálicas (as apropriadas).